Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №2

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Работа с группами 14

5 Контрольные вопросы 16

6 Выводы 18

Список иллюстраций

3.1 Учетная запись 7
3.2 Подробная информация 7
3.3 Возвращение к учетной записи 8
3.4 Открытие файла 8
3.5 Строка wheel 8
3.6 Создание пользователя alice 9
3.7 Создание пользователя bob 9
3.8 Смотрим в какие группы входит пользователь bob 9
3.9 Установка параметров 10
3.10 Создание каталогов 10
3.11 Изменяем файл 11
3.12 Создание пользователя carol 11
3.13 Проверка 12
3.14 Пароль пользователя carol 12
3.15 Изменение свойст пароля пользователя carol 12
3.16 Пароль carol 12
3.17 Проверка пользователя alice 13
3.18 Проверка пользователя carol 13

4.1 Добавление пользователей в группы 14
4.2 Проверка пользователя carol 14
4.3 Проверка пользователя bob 14
4.4 Проверка пользователя alice 15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить представление о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

2 Задание

Создать пользователей и научиться работать с группой пользователей.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала ввводим команду whoami для того, чтобы определить учетную запись (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Учетная запись

Вводим команду id(рис. 3.2).

1. uid=1000(dvkalashnikova) - индификатор пользователя
2. gid=1000(dvkalashnikova) - индификатор основной группы
3. groups=1000(dvkalashnikova) - список дополнительных групп в которые входит пользователь

Рис. 3.2: Подробная информация

Далее используем команду su для переключения к учетной записи root и набераем id(рис. 3.3).

1. uid=0(root) - индификатор пользователя
2. gid=0(root) - индификатор основной группы
3. groups=1000(root) - список дополнительных групп в которые входит пользователь

И затем прописываем команду su dvkalashnikova для того чтобы вернуться к учетной записи

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su
Пароль:
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unco
nfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.3: Возвращение к учетной записи

Затем пропишем команду sudo -i visudo (рис. 3.4).

1. sudo -i visudo нам позволяет смотреть файл в безопасном режиме и редактировать его, а также редактор проверяет синтаксис при сохранении, предотвращая случайное повреждение файла и поломку системы sudo.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i visudo
```

Рис. 3.4: Открытие файла

Далее находим в файле %wheel all=(all) all (рис. 3.5).

1. %wheel - указывает на группу wheel в системе
2. all= - разрешает выполнение команд на любом хосте
3. (all) - разрешает выполнение команд от имени Любого пользователя
4. all - разрешает выполение любой команды

```
## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)       ALL
```

Рис. 3.5: Строка wheel

Создаем пользователя под именем alice, проверяем добавилась ли alice в группу wheel командой id alice и зададаем пароль для этого пользователя (рис. 3.6).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i useradd -G wheel alice
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel)
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i passwd alice
```

Рис. 3.6: Создание пользователя alice

После чего переключаемся на пользователя alice и создаем нового пользователя bob (рис. 3.7).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ sudo useradd bob
```

Рис. 3.7: Создание пользователя bob

Создаем пароль для пользователя bob и проверяем id (рис. 3.8).

```
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ su
Пароль:
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# vim /etc/login.defs
```

Рис. 3.8: Смотрим в какие группы входит пользователь bob

Переключаемся на пользователя root и открываем файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования и проверяем, что CREATE_HOME стоит в значение yes, а также устанавливаем в USERGROUPS_ENAB параметр no (рис. 3.9).

```
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME     yes
```

Рис. 3.9: Установка параметров

После чего переходим в каталог /etc/skel и создаем там каталоги Pictures и Documents (рис. 3.10).

```
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# cd /etc/skel
[root@dvkalashnikova skel]# mkdir Pictures
[root@dvkalashnikova skel]# mkdir Documents
[root@dvkalashnikova skel]# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Documents  .mozilla  Pictures
[root@dvkalashnikova skel]# nano .bashrc
```

Рис. 3.10: Создание каталогов

Далее изменяем содержимое файла .bashrc, добавив строку - export EDITOR=/usr/bin/mceditor (рис. 3.11).

```
  GNU nano 5.6.1                    .bashrc                    Изменён
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]
then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging f
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
        for rc in ~/.bashrc.d/*; do
                if [ -f "$rc" ]; then
                        . "$rc"
                fi
        done
fi

export EDITOR=/usr/bin/mceditor

unset rc
```

Рис. 3.11: Изменяем файл

После переключения в терминале на учетную запись alice создаем нового пользователя carol и устанавливаем его пароль (рис. 3.12).

```
[alice@dvkalashnikova skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@dvkalashnikova skel]$ sudo passwd carol
```

Рис. 3.12: Создание пользователя carol

Затем переходим в пользователя carol и проверяем в какую первоначальную группу входит данный пользователь и проверяем, что создались каталоги Pictures и Documents (рис. 3.13).

```
[alice@dvkalashnikova skel]$ su carol
Пароль:
[carol@dvkalashnikova skel]$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unco
nfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[carol@dvkalashnikova skel]$ cd
[carol@dvkalashnikova ~]$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol users  18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 492 апр 30  2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users   6 сен  4 03:26 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users  39 сен  3 18:20 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users   6 сен  4 03:25 Pictures
[carol@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.13: Проверка

Переключаемся в терминале на пользователя alice и пишем команду sudo cat /etc/shadow | grep carol(рис. 3.14).

У нас выводится зашифрованный пароль, где будет дата изменение пароля, минимальный срок действия (у нас это 0), далее срок действия пароля (99999) и количество дней на предупреждение пользователя об истечении срока действия пароля

```
[carol@dvkalashnikova ~]$ su alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPScLBgU3m7F/fOY
9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:0:99999:7:::
[alice@dvkalashnikova carol]$
```

Рис. 3.14: Пароль пользователя carol

После чего меняем свойства пароля пользователя carol (рис. 3.15).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
```

Рис. 3.15: Изменение свойст пароля пользователя carol

В этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней, за 3 дня до истечения будет предупреждение и пароль должен использоваться как минимум за 30 дней до его изменения (рис. 3.16).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPScLBgU3m7F/fOY
9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:30:90:3:::
```

Рис. 3.16: Пароль carol

Проверяем что индификатор alice существует во всех трех файлах(рис. 3.17).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$kVj/iFWuZrs1ZN5y$qf0.17a1HRaXBs8Q5MHB7DE
UfCrVmUDh0Ea5HnTHAmNroXkAzMZi5Q147QVE93PfRWwc4Y1PQBS4ZNXf5boTx0:20335:0:999
99:7:::
/etc/group:wheel:x:10:dvkalashnikova,alice
/etc/group:alice:x:1001:
```

Рис. 3.17: Проверка пользователя alice

И убеждаемся что индификатор carol существует не во всех трех файлах (рис. 3.18).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPSc
LBgU3m7F/fOY9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:30:90
:3:::
```

Рис. 3.18: Проверка пользователя carol

4 Работа с группами

Используя usermod для добавления пользователей alice и bob в группу main, а carol, dan, dave и david — в группу third:(рис. 4.1).

Прописав данные команды

sudo usermod -aG main alice sudo usermod -aG main bob sudo usermod -aG third carol

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo groupadd main
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo groupadd third
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG third carol
```

Рис. 4.1: Добавление пользователей в группы

Проверяем, что пользователь carol правильно был добавлен в группу third(рис. 4.2).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)
```

Рис. 4.2: Проверка пользователя carol

Проверяем, что пользователь bob правильно был добавлен в группу main(рис. 4.3).

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1003(main)
```

Рис. 4.3: Проверка пользователя bob

Проверяем, что пользователь alice правильно была добавлена в группу main(рис. 4.4).

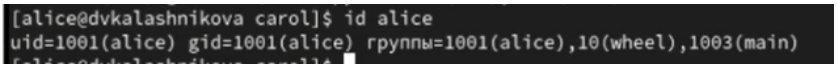

Рис. 4.4: Проверка пользователя alice

5 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно получить информацию о номере (идентификаторе),назначенном пользователю Linux, о группах, в которые включён пользователь?

При помощи команды id - показывает uid, gid и группы пользователя, groups показывает список групп, whoami- имя текущего пользователя

2. Какой UID имеет пользователь root? При помощи какой команды можно узнать UID пользователя? Приведите примеры.

У пользователя root всегда 0, с помошью команды id -u “имя пользователя” Привер: id -u root

3. В чём состоит различие между командами su и sudo?

Su для переключение на другого пользователя с вводом пароля, а sudo для выполнения отдельных команд от имени root с вводом своего пароля

4. В каком конфигурационном файле определяются параметры sudo?

Конфигурация sudo создается в файле /etc/suddoers

5. Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации sudo?

Для безоппасного редактирования используют команду visudo

6. Если вы хотите предоставить пользователю доступ ко всем командам администрирования системы через sudo, членом какой группы он должен быть?

Чтобы дать пользователю полный доступ ко всем командам через sudo, он должен быть членом группы sudo

7. Какие файлы/каталоги можно использовать для определения параметров, которые будут использоваться при создании учётных записей пользователей? Приведите при-меры настроек.

1)/etc/default/useradd - общие параметры по умолчанию
Пример: HOME =/home 2) /etc/login.defs - параметр для паролей uid/gid Пример: PASS_MAX_DAYS 90

8. Где хранится информация о первичной и дополнительных группах пользователей ОС типа Linux? В отчёте приведите пояснение таких записей для пользователя alice.

1) файл /etc/passwd - указывакет uid и первичную группу пользователей 2)файл /etc/group хранит список всех групп и их участников

Пример: alice в /etc/passwd, вывод - alice:x:1001:1001:Alice USer:/home/alice:/bin/bash, а при команде /etc/group будет - developers:x:1002:alice,bob

9. Какие команды вы можете использовать для изменения информации о пароле пользователя (например о сроке действия пароля)?

Passwd “username” - смена пароля, chage “username” управление сроком действия пароля Пример о смене действия пароля: chage -M 90 alice

10. Какую команду следует использовать для прямого изменения информации в файле /etc/group и почему?

Используют visudo для безоппасного редактирования

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила опыт работы с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux